Funkcje w PHP cz1. – Witryny i Aplikacje

Definiowanie funkcji

Funkcje są to wydzielone bloki kodu przeznaczone do wykonywania konkretnych zadań. Unikniemy wielokrotnego powtarzania w skrypcie tych samych instrukcji, a kod stanie się krótszy i bardziej czytelny. Realizacja jest podobna do realizacji w języku C++.

W celu utworzenia funkcji należy użyć słowa kluczowego function.

function *nazwa_funkcji*()
{
//instrukcje wnętrza funkcji
}

Nazwa funkcji może się składać z liter, cyfr oraz znaków podkreślenia, nie może się jednak zaczynać od cyfry. Aby wykonać instrukcje znajdujące się wewnątrz funkcji (pomiędzy znakami nawiasu klamrowego), należy ją wywołać.

Wywołanie polega na umieszczeniu w kodzie skryptu nazwy funkcji wraz z występującym po niej nawiasem okrągłym.

Ilustracja wywołania prostej funkcji

```
<?php
function func()
{
echo "Instrukcja echo z wnętrza funkcji.";
}
func();
?>
```

W skrypcie najpierw została zdefiniowana funkcja o nazwie func, a następnie została ona wywołana przez podanie jej nazwy zakończonej nawiasami okrągłymi. Wewnątrz funkcji (stosuje się też termin **w ciele funkcji**) umieszczona jest instrukcja echo.

```
<html>
<head>
<title>Przykładowa strona</title>
</head>
<body>
<?php
function funkcja()
{
  echo("Instrukcje funkcji zostały wykonane...");
}

funkcja();

?>
</body>
</html>
```

Pełny skrypt z bardzo prostą funkcją.

Argumenty funkcji

Funkcjom można przekazywać argumenty, czyli wartości (dane), które mogą wpływać na ich zachowanie lub też być przez nie przetwarzane. Listę argumentów należy umieścić w nawiasie okrągłym za nazwą funkcji, oddzielając je od siebie przecinkami.

function *nazwa_funkcji*(*argument1*, *argument2*, ... , *argumentN*)
{
//instrukcje wnętrza funkcji
}

Funkcja wyświetlająca wartość przekazanego jej argumentu

```
<?php
function wyswietl($arg1)
{
echo($arg1);
}

wyswietl("Przykładowy ciąg znaków.");
echo "<br />";

wyswietl (256);
echo "<br />";
```

```
wyswietl (3.14);
?>
```

W ten sposób można przekazać argument dowolnego typu, typ nie jest bowiem z góry określony w PHP. W kodzie skryptu funkcja wyswietl została wywołana trzykrotnie, za każdym razem z innym argumentem. W pierwszym przypadku był to ciąg znaków, w drugim — liczba całkowita, a w trzecim — liczba rzeczywista.

```
<html>
<head>
<title>Przykladowa strona </title>
</head>
<body>
<?php
function razyDwa($x)
{
$wynik = $x * 2;
echo("$x*2=$wynik");echo("<br>");
}
razyDwa(5);
razydwa(10);
razydwa(1.5);
razydwa("4");
razydwa('4');
?>
</body>
</html>
```

Skrypt wykonujący mnożenie wprowadzonej liczby razy 2.
Wynik: skryptu

```
5*2=10
10*2=20
1.5*2=3
4*2=8
4*2=8
```

Wniosek: jakie konwersje danych i dlaczego.

Funkcja dodająca dwie wartości

```
<?php
function dodaj($wart1, $wart2)
{
echo "Wynikiem dodawania $wart1 + $wart2 jest ";
echo $wart1 + $wart2;
echo ".";
}
dodaj (10, 20);
?>
```

Wynik: Wynikiem dodawania 10 + 20 jest 30.

//Przy okazji pytanie – co będzie wynikiem wywołania pierwszych dwóch instrukcji Echo.

Zestaw zadań do ćwiczeń praktycznych:

Zadanie.1

Napisać skrypt z funkcją kwadrat, która oblicza obwód i pole kwadratu o podam boku.

Zadanie 2.

Napisać skrypt z funkcją sześcian, która oblicza pole całkowite i objętość sześcianu o podanym boku.

Zadanie 3.

Napisać skrypt z funkcją walec, która oblicza pole podstaw, pole całkowite i objętość walca o podanych parametrach.

Zadanie 4.

Napisać skrypt z funkcją równanie_kwadratowe, które oblicza pierwiastki równania kwadratowego – dla delta >=0. Wykonać zabezpieczenie wewnątrz funkcji.